

第1章 函数极限与连续

(简单) 题目[1] 函数 $f(x) = x^2 \tan x e^{\cos x}$ 是(D)

- (A) 有界函数
- (B) 单调函数
- (C) 周期函数
- (D) 奇函数

答案: 直接带入 $-x$ 算后得到答案

(中等) 题目[2] (第二遍没有思路)

设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内有定义, 在区间 $[0, 2]$ 上, $f(x) = x(x^2 - 4)$, 若对任意的 x 都满足 $f(x) = -\frac{1}{2}f(x+2)$, 写 $f(x)$ 在 $[-2, 0]$ 上的表达式

解: [第一步]: 改变定义域: $-2+2 \leq x+2 \leq 0+2$

[第二步]: 带入函数式: $f(x+2) = (x+2)[(x+2)^2 - 4] = x(x+2)(x+4)$

[第三步]: 带入映射式: $f(x) = -\frac{1}{2}f(x+2) = -\frac{1}{2} \cdot \underbrace{[x(x+2)(x+4)]}_{\text{这是 } f(x+2)}, x \in [-2, 0]$

(简单) 题目[3]

设函数 $f(x) = \begin{cases} 1 - 2x^2, & x < -1 \\ x^3, & -1 \leq x \leq 2 \\ 12x - 16, & x > 2 \end{cases}$, 写出 $f(x)$ 的反函数 $g(x)$ 的表达式

答案: 显式方程, 直接把 x 提出来, 然后 x 换成 y 即可

(中等) 题目[4] (第二遍没有思路)

设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上满足 $f(x) = f(x - \pi) + \sin x$, 且当 $x \in [0, \pi)$ 时 $f(x) = x$, 求 $f(x)$ 在 $[\pi, 3\pi]$ 上的表达式

(已知) $x \in [0, \pi)$ 时, $f(t) = t$

解: $x \in [\pi, 2\pi)$ 时, 为确定落点在 $x \in [0, \pi)$ 合法, $(x = x - \pi)$

带入函数关系式: $f(x - \pi) = x - \pi$

带入递推式: $f(x) = (x - \pi) + \sin x, x \in [\pi, 2\pi)$

(已知) $x \in [\pi, 2\pi)$ 时, $f(x) = (x - \pi) + \sin x$

解: $x \in [2\pi, 3\pi)$ 时, 为确定落点在 $x \in [\pi, 2\pi)$ 合法, $(x = x - \pi)$,

带入函数关系式: $f(x - \pi) = [(x - \pi) - \pi] + \sin(x - \pi) = (x - 2\pi) - \sin x$

带入递推式: $f(x) = f(x - \pi) + \sin x = (x - 2\pi) - \sin x + \sin x = x - 2\pi, x \in [2\pi, 3\pi)$

[特殊点]: $f(3\pi) = f(2\pi) + \sin(3\pi) = 0 + 0 = 0$

综上, $f(x)$ 在 $[\pi, 3\pi]$ 上的表达式为:

$$f(x) = \begin{cases} x - \pi + \sin x, & x \in [\pi, 2\pi) \\ x - 2\pi, & x \in [2\pi, 3\pi] \end{cases}$$

(中等)题目[5]:泰勒公式不熟练

当 $x \rightarrow 0$ 时, $e - e^{\cos x}$ 是 $\sqrt[3]{1+x^2} - 1$ 的()

- (A) 高阶无穷小
(B) 低阶无穷小
(C) 同阶但非等价无穷小
(D) 等价无穷小

解:(遇到比阶问题,先写成分式形式),列式: $\frac{e - e^{\cos x}}{\sqrt[3]{1+x^2} - 1}$

对于分子: $e - e^{\cos x} = e(1 - e^{\cos x - 1}) \sim -(\cos x - 1) = 1 - \cos x \sim \frac{1}{2}x^2$ [一阶泰勒: $e^x - 1 \sim x$]

对于分母: $\sqrt[3]{1+x^2} - 1 = 1 + \frac{1}{3}x^2 - \frac{1}{9}x^4 + o(x^6)$ [泰勒公式:
 $\Rightarrow (1+x)^a = 1 + ax + \frac{a(a-1)}{2!}x^2 + \frac{a(a-1)(a-2)}{3!}x^3]$

整合: $\frac{e(-\cos x - 1)}{\frac{1}{3}x^2} = 3e \frac{1 - \cos x}{x^2} \sim \frac{3}{2}e$

(简单)题目[6]

下列选项中, 极限存在的是()

- (A) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{|x|} \arctan \frac{1}{|x|}$
(B) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} \arctan \frac{1}{x}$
(C) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|\sin x|}{|x|} \arctan \frac{1}{x}$
(D) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|\sin x|}{x} \arctan \frac{1}{x}$

解:极限是否存在则需要计算左右极限

[注: $\arctan \frac{1}{0^+} = \frac{\pi}{2}, \arctan \frac{1}{0^-} = -\frac{\pi}{2}$]

- (A) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{|x|} \arctan \frac{1}{|x|}$: [当 $x \rightarrow 0^+$ 时: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{|x|} \arctan \frac{1}{|x|} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{|x|} \arctan \frac{1}{|x|} = 1 \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{2}$
[当 $x \rightarrow 0^-$ 时: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{|x|} \arctan \frac{1}{|x|} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x}{|x|} \arctan \frac{1}{|x|} = -1 \cdot \frac{\pi}{2} = -\frac{\pi}{2}$]
(B) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} \arctan \frac{1}{x}$: [当 $x \rightarrow 0^+$ 时: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} \arctan \frac{1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} 1 \cdot \arctan \frac{1}{x} = 1 \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{2}$
[当 $x \rightarrow 0^-$ 时: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} \arctan \frac{1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} 1 \cdot \arctan \frac{1}{x} = 1 \cdot -\frac{\pi}{2} = -\frac{\pi}{2}$]
(C) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|\sin x|}{|x|} \arctan \frac{1}{x}$: [当 $x \rightarrow 0^+$ 时: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|\sin x|}{|x|} \arctan \frac{1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} 1 \cdot \arctan \frac{1}{x} = 1 \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{2}$
[当 $x \rightarrow 0^-$ 时: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|\sin x|}{|x|} \arctan \frac{1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} 1 \cdot \arctan \frac{1}{x} = 1 \cdot -\frac{\pi}{2} = -\frac{\pi}{2}$]
(D) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|\sin x|}{x} \arctan \frac{1}{x}$: [当 $x \rightarrow 0^+$ 时: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|\sin x|}{x} \arctan \frac{1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{|x|}{x} \arctan \frac{1}{x} = 1 \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{2}$
[当 $x \rightarrow 0^-$ 时: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|\sin x|}{x} \arctan \frac{1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{|x|}{x} \arctan \frac{1}{x} = -1 \cdot -\frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{2}$]

(简单)题目[7]

设 $x \rightarrow 0$ 时, $\ln \frac{2+x}{2+\sin x}$ 与 x^n 为同阶无穷小, 则 $n =$ __

解:[首先要进行分子分母有理化]: $\ln \frac{2+x}{2+\sin x} = \ln \frac{2+\sin x+x-\sin x}{2+\sin x} = \ln \left(1 + \frac{x-\sin x}{2+\sin x}\right) \sim \frac{x-\sin x}{2+\sin x}$

不能直接上下阶泰勒, ln会展开

对分子: $x - \sin x = x - (x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + o(x^5)) = \frac{1}{6}x^3$

对分母: $2 + \sin x = 2 + (x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + o(x^5)) = 2 + x \sim 2$

整合: $\frac{x-\sin x}{2+\sin x} \sim \frac{1}{12}x^3$

(简单)题目[8]

设 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x + xf(x)}{x^3} = 1$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \cos x + f(x)}{x^2} = (\quad)$

- (A) 0
(B) $-\frac{2}{3}$
(C) $\frac{4}{3}$
(D) ∞

解: [首先比阶结果为1, 等价无穷小], $\sin 2x + xf(x) \sim x^3 + o(x^3)$

对于 $\sin x = x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + o(x^5)$, 所以对于 $\sin 2x = 2x - \frac{(2x)^3}{6} + \frac{(2x)^5}{120} + o(x^5) = 2x - \frac{4}{3}x^3 + o(x^3)$

对于 $\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^5)$, 所以对于 $2 \cos x = 2 - x^2 + \frac{x^4}{12} + o(x^4)$

所以 $\sin 2x + xf(x) = 2x - \frac{4}{3}x^3 + xf(x) + o(x^3) = x^3 + o(x^3)$

反解: $f(x) = -2 + \frac{7}{3}x^2 + o(x^2)$

代入: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \cos x + f(x)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 - x^2 + -2 + \frac{7}{3}x^2}{x^2} = \frac{\frac{4}{3}x^2 + o(x^2)}{x^2} = \frac{4}{3}$

(中等) 题目[9] (第二遍没有思路)

设函数 $f(x), g(x)$ 在 $x = 0$ 的某去心邻域内有定义且不为零, 若当 $x \rightarrow 0$ 时, $f(x)$ 是 $g(x)$ 的高阶无穷小, 则当 $x \rightarrow 0$ 时, 对于以下结论:

- (1) $f(x) + g(x) = o(f(x))$;
(2) $f(x)g(x) = o(g^2(x))$;
(3) $f(x) = o(\ln[1 + g(x)])$;
(4) $f(x) = o(g^2(x))$

正确结论的个数为 () (A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

解: [只要看到皮亚诺余项, 应该先做分式, 右边放下来] [$f(x)$ 是 $g(x)$ 的高阶无穷小, 即 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$]

(1) [不成] $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) + g(x)}{f(x)} = \infty$

(2) [成立] $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)g(x)}{g^2(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$

(3) [成立] $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{\ln(1 + g(x))} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$ [等价无穷小: $\ln(1 + g(x)) \sim g(x)$]

(4) [不成] $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g^2(x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)} \cdot \frac{1}{g(x)} = 0 \cdot \infty$ (不定式)

(简单) 题目[10]: 指数一阶泰勒

$\lim_{x \rightarrow +\infty} x \left(2^{\frac{1}{x}} - 3^{\frac{1}{x}} \right) = \underline{\quad}$

解: [注意倒代换]: $\frac{1}{x} = t, \lim_{x \rightarrow +\infty} x \left(2^{\frac{1}{x}} - 3^{\frac{1}{x}} \right) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{2^t - 3^t}{t}$

根据 $a^x - 1 \sim x \ln a$, 即 $a^x \sim x \ln a + 1$

分子: $2^t - 3^t = (2^t - 1) - (3^t - 1) \sim t \ln 2 - t \ln 3 = t \ln \frac{2}{3}$

整理: $= \ln \frac{2}{3}$

(简单) 题目[11]: 高阶泰勒

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+2x} - \sqrt[3]{1+3x}}{\ln(1+x^2)} = \underline{\quad}$

解: 根据 $(1+x)^a = 1 + ax + \frac{a(a-1)}{2!}x^2 + \frac{a(a-1)(a-2)}{3!}x^3, \sqrt{1+2x} \sim 1 + x + \frac{\frac{1}{2}(\frac{1}{2}-1)}{2}(2x)^2 + o(x^2) = 1 + x - \frac{1}{2}x^2$

根据 $(1+x)^a = 1 + ax + \frac{a(a-1)}{2!}x^2 + \frac{a(a-1)(a-2)}{3!}x^3, \sqrt[3]{1+3x} \sim 1 + x + \frac{\frac{1}{3}(\frac{1}{3}-1)}{2}(3x)^2 + o(x^2) = 1 + x - x^2$

$$\text{代入: } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+2x} - \sqrt[3]{1+3x}}{\ln(1+x^2)} = \frac{\frac{1}{2}x^2}{x^2} = \frac{1}{2}$$

(简单) 题目[12]: 指数函数极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\arctan x}{x} \right)^{\frac{1}{\tan^2 x}} = \underline{\quad}$$

解: [首先定性] 1^∞ 型, 根据 $(\arctan x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} + o(x^5))$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\arctan x}{x} \right)^{\frac{1}{\tan^2 x}} = \lim_{x \rightarrow 0} e^{(\frac{\arctan x}{x} - 1) \frac{1}{\tan^2 x}} = \lim_{x \rightarrow 0} e^{(1 - \frac{1}{3}x^2 - 1) \frac{1}{x^2}} = e^{-\frac{1}{3}}$$

(简单) 题目[13]: 洛必达法则

$$\text{已知 } \lim_{x \rightarrow -2} \frac{2x^3 + ax^2 - 3x + 6}{x + 2} = b, \text{ 则 } ab = \underline{\quad}$$

解: [首先定性] 比阶为非0常数, 分母趋于0, 分子也趋于0; 分子不等于0, 则极限为 ∞

分母: $x + 2 \sim 0$, 所以分子: $2x^3 + ax^2 - 3x + 6 \sim 0$, $x = -2$ 代入后得到 $a = 1$

$$\lim_{x \rightarrow -2} \frac{2x^3 + x^2 - 3x + 6}{x + 2} \left(\frac{0}{0} \text{ 洛} \right) = \lim_{x \rightarrow -2} \frac{6x^2 + 2x - 3}{1} = b, \text{ 代入 } x = -2, \text{ 所以 } b = 17$$

(简单) 题目[14]: 高阶泰勒(反复)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+\tan x} - \sqrt{1+\sin x}}{x^2 - x \ln(1+x)} = \underline{\quad}$$

解: [看到根号直接开] [对于 $(1+u)^{1/2} = 1 + \frac{1}{2}u - \frac{1}{8}u^2 + \frac{1}{16}u^3 + o(u^3)$]

$$\text{对于 } \ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + o(x^2) \quad \text{所以 } x^2 - x \ln(1+x) = x^2 - \left(x^2 - \frac{x^3}{2} + o(x^3) \right) = \frac{1}{2}x^3 + o(x^3)$$

$$\begin{aligned} \text{对于 } \tan x &= x + \frac{x^3}{3} + o(x^3) \quad \text{所以} \\ \sqrt{1+\tan x} &= 1 + \frac{1}{2}\tan x - \frac{1}{8}\tan^2 x + \frac{1}{16}\tan^3 x + o(x^3) = 1 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{8}x^2 + \frac{11}{48}x^3 + o(x^3) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{对于 } \sin x &= x - \frac{x^3}{6} + o(x^3) \quad \text{所以} \\ \sqrt{1+\sin x} &= 1 + \frac{1}{2}\sin x - \frac{1}{8}\sin^2 x + \frac{1}{16}\sin^3 x + o(x^3) = 1 + \frac{1}{2}x - \frac{1}{8}x^2 - \frac{1}{48}x^3 + o(x^3) \end{aligned}$$

$$\sqrt{1+\tan x} - \sqrt{1+\sin x} = \left(\frac{11}{48} - \left(-\frac{1}{48} \right) \right) x^3 + o(x^3) = \frac{1}{4}x^3 + o(x^3)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+\tan x} - \sqrt{1+\sin x}}{x^2 - x \ln(1+x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{4}x^3 + o(x^3)}{\frac{1}{2}x^3 + o(x^3)} = \frac{\frac{1}{4}}{\frac{1}{2}} = \frac{1}{2}$$

(中等) 题目[15] 抓大头构造

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(1+2^x) \ln\left(1 + \frac{2}{x}\right) = \underline{\quad}$$

解:

当 $x \rightarrow -\infty, 2^x \rightarrow 0$, 所以有 $\ln(1) \ln(1) = 0$

当 $x \rightarrow +\infty, (\infty \cdot 0), \ln(1+2^x)$, 提出大头, 构造 $\ln[2^x(1+2^{-x})] = \ln(2^x) + \ln(1+2^{-x}) = x \ln 2 + \ln(1+2^{-x})$

[x ln 2: 一阶无穷大] [ln(1+2^{-x}): 无穷小] 所以有:

$$\text{(左半边)} \lim_{x \rightarrow +\infty} [x \ln 2 + \ln(1+2^{-x})] \cdot \frac{2}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(2 \ln 2 + \frac{2 \ln(1+2^{-x})}{x} \right) = 2 \ln 2 + 0 = 2 \ln 2$$

$$\text{(右半边)} \ln\left(1 + \frac{2}{x}\right) \sim \frac{2}{x}$$

(简单) 题目[16]: 倒代换高阶泰勒(反复)

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\cos \frac{1}{x} + \sin \frac{1}{x} \right)^{\frac{x}{2}} = \underline{\quad}$$

解: [首先依旧倒代换]

令 $\frac{1}{x} = t$, 所以 $\lim_{x \rightarrow \infty} (\cos \frac{1}{x} + \sin \frac{1}{x})^{\frac{x}{2}} = \lim_{t \rightarrow 0} (\cos t + \sin t)^{\frac{1}{2t}} [1^\infty] = e^{\frac{1}{2t}(\sin t + \cos t - 1)} \sim e^{\frac{1}{2t}} \cdot t = e^{\frac{1}{2}}$

(注: $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin t + \cos t - 1}{2t} = \lim_{t \rightarrow 0} (\frac{\sin t}{2t} + \frac{\cos t - 1}{2t}) = \frac{1}{2} + 0 = \frac{1}{2}$)

(简单) 题目[17]: 高阶泰勒(反复)

$f(x) = \frac{\tan x}{1+x^2}$ 在 $x = 0$ 处的3次泰勒多项式为 __

解: $\tan x \sim x + \frac{1}{3}x^3 + o(x^3)$

$\frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - x^3 + x^4 - x^5 + o(x^5)$, 所以 $\frac{1}{1+x^2} = 1 - x^2 + x^4 + o(x^4)$

整合: $\frac{\tan x}{1+x^2} = x - \frac{2}{3}x^3 + o(x^3)$

(简单) 题目[18]: 高阶泰勒(反复)

已知 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ 存在, 且 $f(x) = x^2 + e^x \lim_{x \rightarrow 1} f(x)$, 则 $f(x) =$ __

解: [由于是隐函数形式, 需要按微分思想, 两边同求极限]: $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} (x^2 + Ae^x)$

所以 $A = 1^2 + Ae^1, A = \frac{1}{1-e}$, 代回原式: $f(x) = x^2 + \frac{e^x}{1-e}$

(简单) 题目[19]: 破题求极限

设 $f(x) = \frac{e^x + xe^x}{e^x - 1} - \frac{1}{x}$ 在 $x = 0$ 处连续, 则应补充 $f(0) =$ __

解: [函数在某处连续, 即在这处的极限存在]

$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} (\frac{e^x + xe^x}{e^x - 1} - \frac{1}{x}) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(e^x + xe^x)x + 1 - e^x}{(e^x - 1)x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{xe^x(1+x) + 1 - e^x}{x^2} [\frac{0}{0} \text{洛}]$

$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3xe^x + x^2e^x}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3e^x + xe^x}{2} = \frac{3}{2}$

(中等) 题目[20]: 破题求连续性(端点极限)

设 $f(x) = \frac{1-x \cdot 2^{1-x}}{(2-x)(1-x)}$ ($x \neq 1, 2$), 若 $f(x)$ 在 $[1, 2]$ 上连续, 则 $f(1)f(2) =$ __

答案: $(1 - \ln 2)(\ln 2 - \frac{1}{2})$

解: [函数在闭区间连续, 在端点处函数值等于单侧极限]

[1] 求 $f(1) = \lim_{x \rightarrow 1} f(x)$: 分母中 $2 - x \rightarrow 1$, 提取非零因子, 得:

$$f(1) = \frac{1}{2-1} \cdot \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1-x \cdot 2^{1-x}}{1-x} [\frac{0}{0} \text{洛}] = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{-(2^{1-x} - x \cdot 2^{1-x} \ln 2)}{-1} = 2^0 - 1 \cdot 2^0 \ln 2 = 1 - \ln 2$$

[2] 求 $f(2) = \lim_{x \rightarrow 2} f(x)$: 分母中 $1 - x \rightarrow -1$, 提取非零因子, 得:

$$f(2) = \frac{1}{1-2} \cdot \lim_{x \rightarrow 2} \frac{1-x \cdot 2^{1-x}}{2-x} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{1-x \cdot 2^{1-x}}{x-2} [\frac{0}{0} \text{洛}] = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{-(2^{1-x} - x \cdot 2^{1-x} \ln 2)}{1} = \ln 2 - \frac{1}{2}$$

[3] 整合求解: $f(1)f(2) = (1 - \ln 2)(\ln 2 - \frac{1}{2}) = \frac{3}{2} \ln 2 - (\ln 2)^2 - \frac{1}{2}$

(中等) 题目[21]: 可去间断点判定[绝对值讨论]

函数 $f(x) = \frac{|x|^x - 1}{x(x+1) \ln |x|}$ 的可去间断点的个数为(C)

(A) 0

(B) 1

(C) 2

(D) 3

解: [可去间断点要求该点处极限存在且为有限值, 但无定义或值不相等]

[1]找候选点:无定义点为: $x=0$, $x=1$, $x=-1$

[2]逐点检验极限: $[u \rightarrow 0, e^u - 1 \sim u]$

当 $x \rightarrow 0$ 时:[可去] $[|x|^x - 1 = e^{x \ln |x|} - 1 \sim x \ln |x|]$,所以有: $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \ln |x|}{x(x+1) \ln |x|} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x+1} = 1$

当 $x \rightarrow 1$ 时:[可去] $[|x|^x - 1 = e^{x \ln |x|} - 1 \sim x \ln |x|]$,所以有: $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x \ln |x|}{x(x+1) \ln |x|} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x+1} = \frac{1}{2}$

[建议写法: $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{e^{x \ln x} - 1}{x(x+1) \ln x} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x \ln x}{x(x+1) \ln x} = \frac{1}{2}$ (避免仅分子代换)]

当 $x \rightarrow -1$ 时:[无穷]分子: $h(x) = |x|^x - 1 \sim x \ln |x| \sim (-1) \cdot [-(x+1)] = (x+1)$

[注:令 $x+1 \rightarrow 0$,有 $\ln |x| = \ln(1 - (x+1)) \sim -(x+1)$]

分母: $g(x) = x(x+1) \ln |x| \sim (-1) \cdot (x+1) \cdot [-(x+1)] = (x+1)^2$

$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{|x|^x - 1}{x(x+1) \ln |x|} = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x+1}{(x+1)^2} = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{1}{x+1} = \infty$

(简单)题目[22]:第二类间断点判定

函数 $f(x) = \frac{\ln |1-x|}{(e^x-1)(x+2)}$ 的第二类间断点的个数为(C)

(A) 0

(B) 1

(C) 2

(D) 3

解:[第二类间断点是指左极限或右极限至少有一个不存在且非有限值(如无穷大)]

[1]找间断点候选点: $x=1$, $x=0$, $x=-2$

[2]逐点检验极限:

当 $x \rightarrow 1$ 时:[无穷]分子 $\ln |1-x| \rightarrow -\infty$, $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \infty$

当 $x \rightarrow 0$ 时:[可去]分子 $\ln(1-x) \sim -x$,分母 $e^x - 1 \sim x$, 且 $x+2 \rightarrow 2$, $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-x}{x \cdot 2} = -\frac{1}{2}$

当 $x \rightarrow -2$ 时:[无穷]分母 $x+2 \rightarrow 0$, $\lim_{x \rightarrow -2} f(x) = \infty$

(中等)题目[23]:极限定义函数间断点

设 $f(x) = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{x+e^{tx}}{1+e^{tx}}$, 则 $x=0$ 是 $f(x)$ 的(B)

(A) 可去间断点

(B) 跳跃间断点

(C) 振荡间断点

(D) 无穷间断点

解:[先求出分段函数表达式, 再计算左右极限判断间断点类型]

当 $x > 0$ 时, $tx \rightarrow +\infty \implies e^{tx} \rightarrow +\infty$: $f(x) = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{x+e^{tx}+1}{e^{-tx}+1} = \frac{0+1}{0+1} = 1$ [分子分母同除以 e^{tx}]

当 $x < 0$ 时, $tx \rightarrow -\infty \implies e^{tx} \rightarrow 0$: $f(x) = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{x+0}{1+0} = x$

当 $x=0$ 时, 直接代入 $x=0$: $f(0) = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{0+e^0}{1+e^0} = \frac{1}{2}$

综上, 函数的分段表达式为: $f(x) = \begin{cases} 1, & x > 0 \\ \frac{1}{2}, & x = 0 \\ x, & x < 0 \end{cases}$

右极限: $f(0^+) = \lim_{x \rightarrow 0^+} 1 = 1$

左极限: $f(0^-) = \lim_{x \rightarrow 0^-} x = 0$

因为 $f(0^+) \neq f(0^-)$, 且左右极限均存在且为有限值,

$x = 0$ 是 $f(x)$ 的跳跃间断点